

[ RuSQL ]

# 소프트웨어 기능 아키텍처

2026년 9월 26일

문서번호 : 26-RuSQL-Doc-003

소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과

팀 명 : RuSQL

팀 원 : 김규현, 빌궁

교 수 : 이종연 교수님

## 제/개정 이력

[illegible]

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 시스템명

1. 국문 : AI/MCP 통합 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (RuSQL)
2. 영문 : AI/MCP Integrated Relational Database Management System (RuSQL)

## 1.2 시스템 개요

이 작품은 관계형 데이터베이스 엔진(SQL 처리, 저장, 트랜잭션/동시성 제어, 서버 등)을 구현하고, 이를 다루는 데스크톱 관리 도구와 AI/MCP 기술의 연동 기능을 갖춘 MySQL 프로토콜과 호환되는 관계형 데이터베이스 시스템이다.

# 2. 기능 아키텍처

## 2.1 액터 목록

표 1은 RuSQL의 액터와 역할을 정의한다.

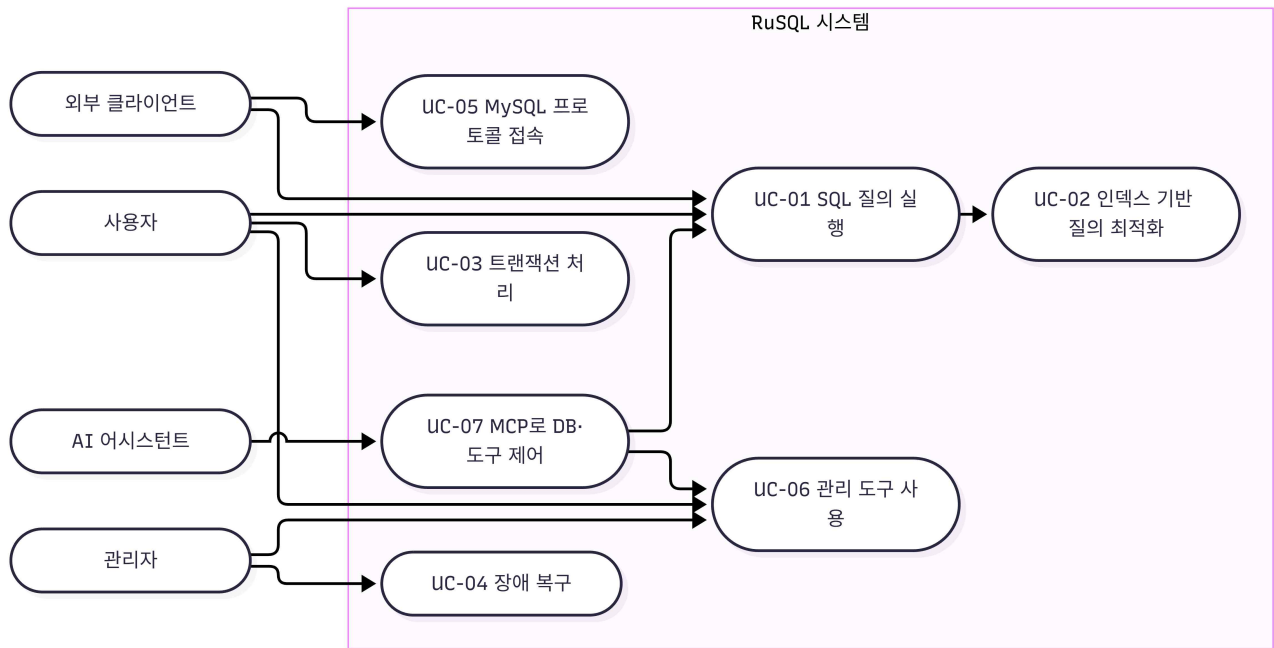
표 1. 액터 목록

| 액터명                       | 역할                                            | 참고                |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 사용자(User)                 | SQL을 실행하고 데스크톱 관리 도구로 데이터베이스를 조작하는 학생·개발자     |                   |
| 외부 클라이언트(External Client) | MySQL 프로토콜로 서버에 접속하는 mysql CLI, DBeaver 등     |                   |
| AI 어시스턴트(AI Assistant)    | MCP 도구로 서버와 관리 도구를 자연어로 조작하는 Claude Desktop 등 |                   |
| 관리자(Administrator)        | 서버를 기동·정지하고 장애 발생 시 복구를 확인하는 운영 담당자           | 본 프로젝트에서는 사용자가 겸임 |

## 2.2 사용사례 다이어그램

그림 1은 RuSQL의 액터별 주요 사용사례를 나타낸다.

그림 1. RuSQL 사용사례 다이어그램



## 2.3 사용사례 목록

표 2는 그림 1의 각 사용사례를 설명한다.

표 2. 사용사례 목록

| UC ID | 사용사례 명        | 관련 액터         | 설명                                                         |
|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| UC-01 | SQL 질의 실행     | 사용자, 외부 클라이언트 | SQL 문을 파싱하고 실행 계획을 세워 실행한 뒤 결과를 반환한다.                      |
| UC-02 | 인덱스 기반 질의 최적화 | 사용자           | B+Tree-Hash 인덱스와 비용 기반 옵티마이저로 UC-01의 실행 계획을 선택한다.          |
| UC-03 | 트랜잭션 처리       | 사용자           | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK과 행 단위 MVCC, 4단계 격리 수준으로 동시 접속을 처리한다. |

|       |               |          |                                                       |
|-------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| UC-04 | 장애 복구         | 관리자      | 서버 재기동 시 WAL·Undo Log로 커밋된 변경을 재현하고 미완료 변경을 되돌린다.     |
| UC-05 | MySQL 프로토콜 접속 | 외부 클라이언트 | 기존 MySQL 클라이언트가 TCP로 접속하여 SQL을 수행한다.                  |
| UC-06 | 관리 도구 사용      | 사용자, 관리자 | 데스크톱 관리 도구에서 SQL 편집·실행, 스키마·ERD 조회, 서버 상태 모니터링을 수행한다. |
| UC-07 | MCP로 DB·도구 제어 | AI 어시스턴트 | MCP 도구로 자연어 요청을 SQL 실행 또는 관리 도구 화면 조작으로 변환하여 수행한다.    |

### 3. 기타 요구사항

해당 없음.

<끝>